STEINBEIS-HOCHSCHULE
School of Management
and Technology

AMG

STEINBEIS-HOCHSCHULE
SCHOOL OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY

Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen WING_11
Fachgebiet Prozessmanagement und Prozessautomation PPR-01

Transferarbeit

Prozessanalyse und Erstmodellierung des MDV-Ablaufs mittels Signavio

Eingereicht von:
Le Vi Nguyen
Matrikelnummer 1000 7222 2497

Betreuender Hochschullehrer:
Dr.-Ing. Peter Schupp

Betreuende Mitarbeitende Mercedes-AMG GmbH:
Nicole Günter

3. November 2026

Eigenständigkeitserklärung

Ich erkläre, dass ich diese wissenschaftliche Arbeit eigenständig verfasst und ausschließlich die aufgeführten Quellen verwendet habe. Alle verwendeten Materialien, sowohl aus veröffentlichten als auch aus unveröffentlichten Quellen, sind ordnungsgemäß angegeben, unabhängig davon, ob sie direkt zitiert oder paraphrasiert wurden.
Die von mir verwendeten KI-Tools sind mit ihren Produktnamen, Quellen und einer Übersicht über die im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit genutzten Funktionen angegeben und vollständig aufgelistet. Darüber hinaus erkläre ich, dass diese Arbeit oder eine Zusammenfassung davon nicht für andere akademische Zwecke verwendet wurde.

Stuttgart, 3. November 2026
Le Vi Nguyen

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis **iii**

Abbildungsverzeichnis **iv**

1. Einleitung **1**

2. Problemstellung **2**

3. Methodik **5**

3.1. Prozessaufnahme und -modellierung 5

3.2. Einordnung in die Prozessarchitektur 7

4. Transfer **8**

4.1. Erstaufnahme des MDV-Ablaufs 8

4.2. Modellierung und Beschreibung des MDV-Prozesses in Signavio 9

4.3. Einordnung des MDV-Modells in die Prozessarchitektur 10

5. Fazit und Ausblick **11**

Literaturverzeichnis **12**

Quellenverzeichnis **14**

A. Anhang **16**

Abkürzungsverzeichnis

AZST	Abgas-Zertifizierungs-Steuerungstool
BPMN	Business Process Model and Notation
CoP	Conformity of Production
MDV	Manufacturer's Declared Value
WLTP	Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure

Abbildungsverzeichnis

2.1. Visualisierung des Big Picture, eigene Darstellung 3

3.1. Grundelemente BPMN 2.0, eigene Darstellung basierend auf [1] 6

A.1. MDV-Prozess für Westeuropa, vereinfachte Darstellung des Ablaufs ohne Rollen, Datenobjekte, Systeme und Tätigkeitsbeschreibungen, eigene Darstellung 16

1. Einleitung

In vielen Unternehmen entstehen Abläufe zunächst aus praktischer Notwendigkeit heraus, ohne dass sie von Anfang an systematisch dokumentiert oder modelliert werden [2]. Solches informelles Vorgehen stößt jedoch an seine Grenzen, wenn die Komplexität zunimmt, die Anzahl der beteiligten Fachbereiche wächst und die Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit steigen. Genau in dieser Lage befindet sich der Prozess Manufacture's Declared Value (MDV) Verbrauch und Reichweite bei Mercedes-AMG. Obwohl an diesem Prozess verschiedene Fachbereiche wie Entwicklung, Zertifizierung und Vertrieb beteiligt sind und regulatorische Anforderungen eine hohe Verlässlichkeit verlangen, liegt bislang kein dokumentiertes oder modelliertes Prozessmodell vor [11]. Hierfür stellt das Geschäftsprozessmanagement etablierte Methoden der Prozessaufnahme und -modellierung bereit, insbesondere die grafische Darstellung "Business Process Model and Notation" BPMN 2.0. Mit dieser lassen sich Aktivitäten, Verantwortlichkeiten und Datenflüsse einheitlich abbilden. Bei Mercedes-AMG werden unternehmensweite Prozesse auf der Plattform Signavio modelliert. Neben der Modellierung soll der MDV-Prozess auch in die Prozessarchitektur eingeordnet werden, um seine Stellung im Gesamtprozess nachvollziehbar darzustellen. Daraus ergibt sich folgende Forschungsfrage: Wie lässt sich der bisher undokumentierte MDV-Prozess für Verbrauch und Reichweite bei Mercedes-AMG mittels BPMN 2.0 in Signavio methodisch erfassen, modellieren und in die übergeordnete Prozessarchitektur einordnen, um Prozesstransparenz zu schaffen? Die Betrachtung beschränkt sich dabei auf den MDV-Prozess für Westeuropa, da sich die Abläufe je Markt unterscheiden. Zur Beantwortung dieser Frage werden im Folgenden zunächst die Problemstellung und die verwendete Methodik erläutert. Anschließend wird die Methodik im Rahmen des Transfers konkret auf den MDV-Prozess angewendet. Zum Schluss werden die Ergebnisse zusammengefasst und ein Ausblick auf mögliche zukünftige Arbeitsschritte gegeben.

2. Problemstellung

Wie einleitend beschrieben, existiert für den MDV-Prozess bei Mercedes-AMG bislang kein dokumentiertes bzw. modelliertes Prozessmodell. Diese Problemstellung wird im folgenden Abschnitt anhand eines Big Picture visualisiert und erläutert.
Im Zertifizierungskontext des automobilen Bereichs bildet der MDV eine Schnittstelle zwischen der technischen Entwicklung, der Verbrauchs- und Reichweitensimulation, der Homologation und Marktkommunikation. Trotz dieser Schnittstellenfunktion ist der MDV-Prozess bisher nicht formalisiert dokumentiert [11]. Der Ablauf selbst ist in der Praxis zwar bekannt, stützt sich jedoch auf das informelle Expertenwissen einzelner Mitarbeiter und liegt bisher nicht in einer standardisierten Form vor. Wenn dieser Zustand andauert, stützt sich das Wissen über den tatsächlichen Prozessablauf weiterhin und zunehmend auf die Erfahrung einzelner Mitarbeiter. Für andere Beschäftigte ist der Ablauf dann nicht nachvollziehbar, da eine verlässliche Dokumentation als gemeinsame Wissensgrundlage fehlt. Beim Ausscheiden oder Wechsel erfahrener Mitarbeiter besteht das Risiko, dass zuvor undokumentiertes, implizites Wissen verloren geht. Dies kann zu Rollenunklarheiten und einer unsystematischen Ausführung beitragen und zugleich die Bewertung von Schwachstellen sowie eine Weiterentwicklung der Prozesse erschweren [3], [4], [5].
Das in Abbildung 2.1 dargestellte Big Picture veranschaulicht die vorliegende Problemstellung anhand der MDV-Festlegung. Die Abbildung zeigt links die bekannten Eingangsgrößen, die vor Beginn des Prozesses vorliegen. Auf der rechten Seite sind die bekannten Ausgangsgrößen abgebildet, die das Ergebnis des MDV-Ablaufs sein sollten. Das dazwischen liegende Feld wird als schraffierte Fläche dargestellt, da noch kein modelliertes Prozessmodell existiert. Die darunter angeordneten fünf Schritte sind der angenommener Ablauf, der formal nicht weiter spezifiziert wurde. Konkret umfassen die Eingangsgrößen die Fahrzeugkonfiguration, den Entwicklungsstand, vorliegende Messdaten, Zertifizierungsanforderungen sowie vertriebliche Vorgaben. Die entsprechenden Ausgangsgrößen bestehen aus dem deklarierten Reichweiten- bzw. Verbrauchswert, der Typgenehmigung, den Vertriebsunterlagen sowie den daraus abgeleiteten Kundeninformationen. Diese Gegenüberstellung zeigt, dass die Voraussetzungen und Ergebnisse des MDV-Ablaufs vorhanden sind. Die Umsetzung von Eingangs- in Ausgangsgrößen folgt jedoch keiner dokumentierten Struktur. Die im unteren Bereich der Abbildung ergänzte

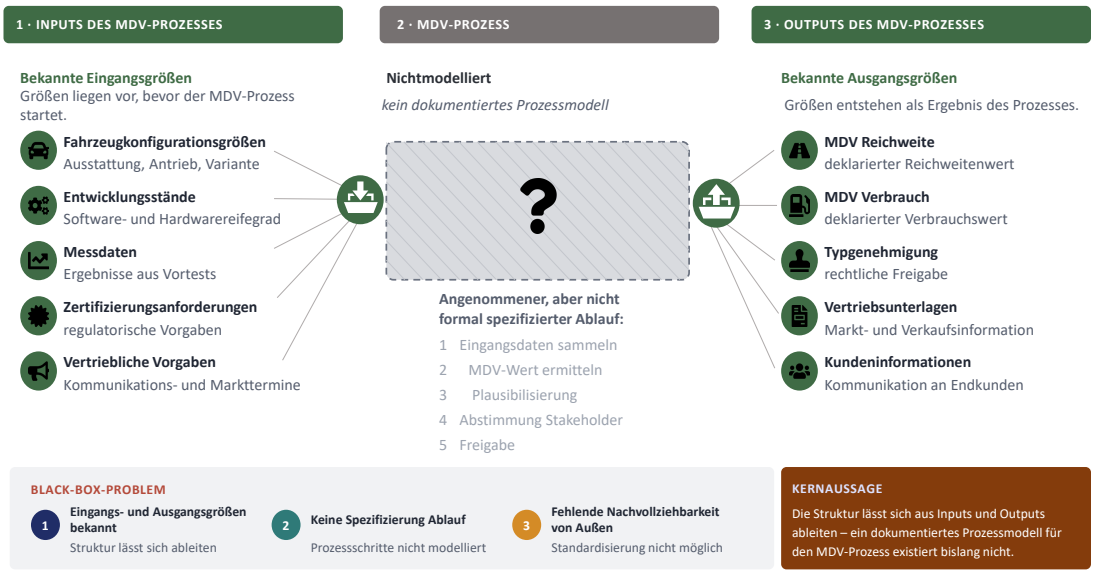


Abbildung 2.1. – Visualisierung des Big Picture, eigene Darstellung

Zusammenfassung fasst die Kernaussage in drei Punkten zusammen. Die Struktur des Prozesses lässt sich aus den bekannten Rahmengrößen ableiten, der eigentliche Ablauf bleibt jedoch unspezifiziert. Dadurch ist eine Nachvollziehbarkeit gegenüber Prüfinstanzen sowie unternehmensinternen Stakeholdern nicht gegeben.

Bei diesem Ablauf sind mehrere Fachbereiche mit jeweils eigenen Systemen und Datenbeständen beteiligt, die über die Eingangs- und Ausgangsgrößen mit dem Prozess verbunden sind. Die Herausforderung liegt nicht in den Fachbereichen selbst, sondern an der Schnittstelle zwischen ihnen und dem MDV-Ablauf sowie im Ablauf selbst. Jedem Fachbereich ist zwar bekannt, welche Größen er einbringt oder empfängt. Für die übrigen Beteiligten ist es jedoch nicht klar formal definiert welche Schritte, Verantwortlichkeiten und Entscheidungen innerhalb des Prozesses tatsächlich dazwischen liegen. Dadurch wird die Zusammenarbeit der Fachbereiche auf den reinen Austausch von Ein- und Ausgangsgrößen reduziert, ohne dass die beteiligten Parteien den dahinterliegenden Ablauf nachverfolgen können. Damit fehlt eine Grundlage für ein gemeinsames Verständnis des Prozesses und dessen Standardisierung.

Neben dieser Herausforderung tragen weitere Faktoren zur Komplexität dieses Problem bei. Durch die Beteiligung mehrerer Fachbereiche mit unterschiedlichen fachlichen Blickwinkeln und Interessen erhöht sich die Anzahl aller möglichen Schnittstellen, an denen Informationslücken entstehen können. Ein weiterer Punkt ist die Heterogenität der Inputs, die aus unterschiedlichen Quellen und Systemen stammen und damit eine einheitliche Beschreibung des Prozesses erschweren. Für die verschiedenen Märkte existieren

darüber hinaus jeweils eigene regulatorische Anforderungen, Zertifizierungsverfahren und Zeitschienen. Dadurch entstehen parallel mehrere marktspezifische Vorgehensweisen für die zu zertifizierenden Märkte. Eine vollständig einheitliche Ausgestaltung des Prozesses ist unter diesen Rahmenbedingungen nicht möglich, da marktspezifische Unterschiede berücksichtigt werden müssen. Daneben ist der MDV-Prozess in einen übergeordneten Rahmen eingebunden. Der WLTP-Prozess bezeichnet bei Mercedes-AMG den internen Gesamtprozess rund um das WLTP-Verfahren und setzt sich aus mehreren Teilprozessen der beteiligten Fachbereiche und Gewerke zusammen. Dazu gehört auch der MDV-Prozess, der innerhalb des Gesamtprozesses als Teilprozess eingebunden ist, und der derzeit an die Abgasnorm Euro 7 angepasst wird [12]. Dementsprechend funktioniert der MDV-Prozess zwar operativ, seine innere Struktur ist von außen jedoch weder nachvollziehbar noch systematisch weiterentwickelbar. Zur Beantwortung der eingangs formulierten Forschungsfrage ist deswegen eine Methodik der Prozessaufnahme und -modellierung notwendig, mit der sich die beschriebene Black-Box-Problematik auflösen lässt. Diese Methodik wird im folgenden Kapitel vorgestellt.

3. Methodik

Um die beschriebene Problematik zu bearbeiten wird im vorliegenden Kapitel die methodische Grundlage für die Aufnahme und Modellierung des MDV-Prozesses dargestellt. Im ersten Schritt wird das grundsätzliche Vorgehen der Prozessaufnahme und -modellierung beschrieben. Zum Abschluss wird die Einordnung des daraus resultierenden Prozessmodells in der Prozessarchitektur diskutiert.

3.1. Prozessaufnahme und -modellierung

Um den MDV-Prozess verständlich abzubilden, wird in der vorliegenden Transferarbeit zwischen der Prozessaufnahme und der Prozessmodellierung unterschieden. Mittels der Prozessaufnahme wird der tatsächliche Ablauf erfasst. In der Literatur wird darunter die systematische Erhebung und Strukturierung von Informationen über einen bestehenden Prozess verstanden [6]. Das Ziel ist es die Prozessschritte, die jeweils Verantwortlichen sowie die benötigten Eingangs- und Ausgangsgrößen zu erheben [7]. Das hierfür benötigte Prozesswissen besteht aus der Erfahrung, die Mitarbeitende über einen längeren Zeitraum aufbauen. Damit dieses Wissen auch für andere nutzbar wird, muss es dokumentiert und anderen zugänglich gemacht werden [8].
Bevor dieses Wissen im Rahmen einer Prozessaufnahme erfasst wird, ist festzulegen, welchen Detaillierungsgrad die spätere Nutzergruppe benötigt, da sich danach richtet, wie grob oder fein die einzelnen Prozessschritte erfasst werden [7]. Zur Erhebung der benötigten Informationen stehen evidenzbasierte, interviewbasierte sowie workshopbasierte Methoden zur Auswahl [6]. Zu evidenzbasierten Methoden zählt u. a. die Dokumentenanalyse, bei der auf vorhandene Unterlagen wie Richtlinien oder Arbeitsanweisungen zurückgegriffen werden, die unabhängig von der Verfügbarkeit der Beteiligten genutzt werden können und eine erste Orientierung über den Prozess geben. Diese sind häufig jedoch veraltet, weisen eine unpassende Detailtiefe auf oder beschreiben eher den Soll- als den gelebten Ablauf. Die Beobachtung, ebenso eine evidenzbasierte Methode, macht dahingegen sichtbar, wie ein Prozess zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich durchgeführt wird, wobei nur wenige Fälle erfasst werden können und Beteiligte ihr Verhalten unter Beobachtung verändern. In Interviews werden mehrere Fachexperten nacheinander befragt, da das Prozesswissen aufgrund der Arbeitsteilung auf verschiedene Personen

verteilt ist. Auf diese Weise entsteht ein detailliertes Bild des Ablaufs, das allerdings durch wiederholte Abstimmungsrunden mit hohem zeitlichem Aufwand verbunden ist. Workshops ermöglichen es widersprüchliche Sichtweisen direkt im Austausch der Beteiligten zu klären, erfordern jedoch die gleichzeitige Anwesenheit vieler Personen sowie in der Regel mehrere Sitzungen [6].
Im nächsten Schritt werden die gewonnenen Informationen im Rahmen der Prozessmodellierung in eine grafische Form überführt. Ein Prozessmodell gibt einen realen Ablauf vereinfacht wieder und lässt dabei alle Details weg, die für den jeweiligen Modellierungszweck nicht benötigt werden. Modelle zur Organisationsgestaltung sind konzeptionell angelegt und sollen für alle beteiligten Interessengruppen verständlich sein, weshalb sie auf technische Implementierungsdetails verzichten. Um solche Modelle einheitlich darzustellen, hat sich die BPMN als verbreiteter Standard etabliert, wobei diese mittlerweile in der Version 2.0 vorliegt [6]. BPMN verfolgt dabei den Anspruch, als standardisierte gemeinsame Sprache für unterschiedliche betriebliche und technische Stakeholder zu dienen [9]. In Abbildung 3.1 sind die Grundelemente der BPMN 2.0 dargestellt, die für die Modellierung von Geschäftsprozessen verwendet werden. Die Grundlage die-

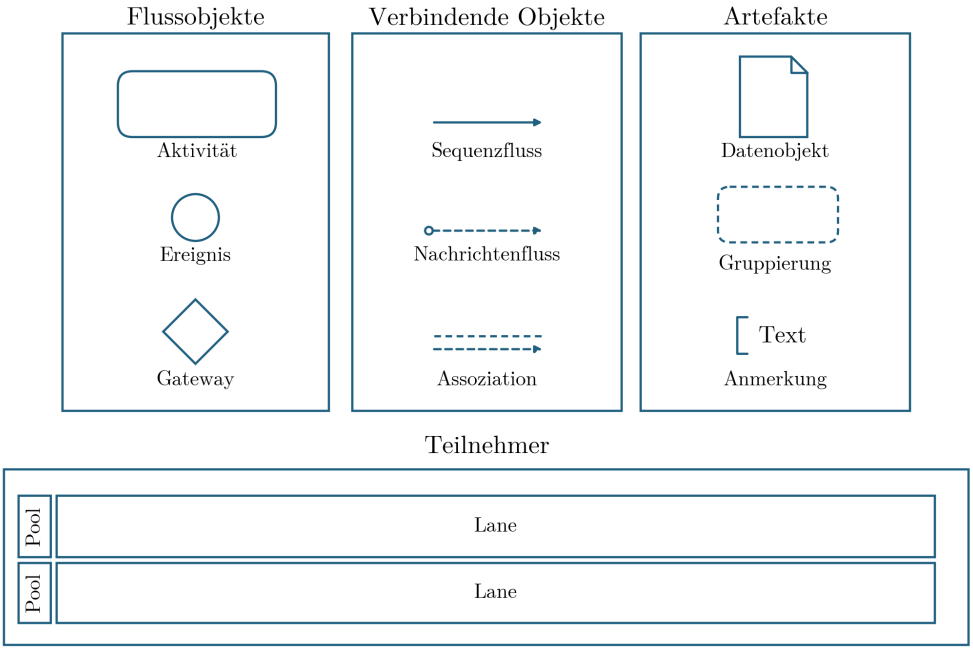


Abbildung 3.1. – Grundelemente BPMN 2.0, eigene Darstellung basierend auf [1]

ser Notation bilden Aktivitäten als Arbeitseinheiten mit zeitlicher Dauer, Ereignisse als unmittelbar eintretende Geschehnisse sowie Sequenzflüsse, welche die Reihenfolge dieser Elemente festlegen. Entscheidungen und parallele Abläufe werden über Gateway-Symbole abgebildet, an denen sich der Sequenzfluss aufteilt oder wieder zusammenläuft.

Ereignisse werden in Start-, Zwischen- und Endereignisse unterschieden, je nachdem, ob sie den Prozess auslösen, während des Ablaufs eintreten oder ihn abschließen. Daneben wird zwischen XOR-Gateway (dt. Gatter) für Entscheidungen, bei denen genau ein Pfad gewählt wird, und UND-Gateway für parallele Abläufe unterschieden, bei denen alle Pfade gleichzeitig durchlaufen werden [6]. Die Zuständigkeiten werden durch Pool und Lane repräsentiert, die Organisationen bzw. Organisationseinheiten abbilden. Zur Verbesserung der Lesbarkeit können Aktivitäten in Teilprozessen gebündelt werden. Die Modellierungstiefe richtet sich nach dem Analysezweck und sollte den erforderlichen Detaillierungsgrad nicht überschreiten [6].

3.2. Einordnung in die Prozessarchitektur

Damit ein modellierter Prozess im Zusammenhang der gesamten Organisation betrachtet werden kann, wird er in die übergeordnete Prozessarchitektur eingeordnet. Diese beschreibt die wesentlichen Prozesse eines Unternehmens sowie deren Beziehungen auf unterschiedlichen Detaillierungsebenen. Die Prozesslandkarte bildet dabei die oberste und abstrakteste Ebene der Prozessarchitektur und stellt die zentralen Geschäftsprozesse übersichtlich dar [6].
Auf dieser obersten Ebene werden die Geschäftsprozesse in der Regel in Management-, Kern- und Unterstützungsprozesse gegliedert [1]. Managementprozesse steuern das Unternehmen, bspw. durch Strategieplanung, und setzen den Rahmen für die Kernprozesse, wirken dabei aber nur mittelbar auf die Wertschöpfung. Kernprozesse umfassen das eigentliche Leistungsangebot, sind unmittelbar auf das Produkt ausgerichtet und bieten dem Kunden einen klar erkennbaren Nutzen. Unterstützungsprozesse, wie bspw. die Einarbeitung neuer Mitarbeitender, bieten dem Kunden keinen unmittelbaren Nutzen [1], [10].
Unterhalb der Prozesslandkarte wird die Prozessarchitektur weiter detailliert. Die Elemente der obersten Ebene werden dabei in Geschäftsprozesse und anschließend in Teilprozesse und Aktivitäten zerlegt [6]. Die Anzahl der Ebenen ist nicht fest vorgegeben, sondern richtet sich nach dem jeweiligen Unternehmen und dem Zweck der Prozessarchitektur [6]. Auf den unteren Ebenen können die Abläufe mithilfe einer Modellierungssprache wie BPMN detailliert dargestellt werden. Hierbei gilt BPMN 2.0 als Standard wie bereits in Abschnitt 3.1 erwähnt.

4. Transfer

Im Folgendem wird die in Kapitel 3 beschriebene Methodik auf den MDV-Prozess angewendet, um den bislang nicht modellierten Ablauf transparent darzustellen. Zuerst wird die Erstaufnahme des MDV-Ablaufs beschrieben und daraufhin die Modellierung mit BPMN 2.0 in Signavio. Danach wird das Modell in der Prozessarchitektur eingeordnet.

4.1. Erstaufnahme des MDV-Ablaufs

Gemäß Abschnitt 3.1 wurden die Prozessschritte, die Verantwortlichen sowie die Eingangs- und Ausgangsgrößen des MDV-Prozesses erhoben. Damit das Modell für alle beteiligten Fachbereiche verständlich bleibt, wurde der Ablauf in Hauptschritte mit jeweils einer Tätigkeitsbeschreibung gegliedert. Da das Prozesswissen auf einzelne Fachexperten verteilt war und kein dokumentierter Ablauf vorlag, wurden drei Interviews mit Vertretern aus drei Fachbereichen geführt, die aufgrund ihrer Beteiligung unterschiedliche Abschnitte des MDV-Prozesses abdecken konnten. Eine Einschränkung der Aufnahme bestand darin, dass die Interviews zu Beginn ausschließlich die Perspektiven einzelner Fachexperten widerspiegelten. Eine Dokumentenanalyse wurde nicht durchgeführt, da die vorhandenen Unterlagen den tatsächlichen Ablauf nicht vollständig abbildeten. Auf einen gemeinsamen Workshop wurde auch verzichtet, um die unterschiedlichen Sichtweisen der Fachbereiche getrennt zu erfassen.
Als Ergebnis der Erstaufnahme wurden 13 Prozessschritte vom Kick-off bis zur Übermittlung des finalen MDV erfasst. Um die Ergebnisse abzusichern, wurde das entwickelte Prozessmodell gemeinsam mit den direkt Beteiligten fachlich abgestimmt. Die in Kapitel 2 angenommene Abfolge diente einer ersten Strukturierung der bestehenden Black Box und wird durch den nun aufgenommenen Ablauf abgelöst. Die Durchführung liegt beim Team Konformitäts-Testing, während übrige Fachbereiche konsultiert oder informiert werden. Die beteiligten Rollen sind in Tabelle A.1 aufgelistet. Als Eingangsgrößen wurden u. a. der Software-Reifegrad und der Terminplan der Zertifizierung aufgenommen. Daneben wurden drei Entscheidungspunkte erfasst, bei denen die Vollständigkeit der Ergebnisse sowie die Bestätigung des Pre-MDV und des finalen MDV geprüft werden. Die Ausgangsgröße bildet der finale MDV, der schließelich im System eingetragen und an eine weitere Abteilung übermittelt wird.

4.2. Modellierung und Beschreibung des MDV-Prozesses in Signavio

Der MDV-Prozess wurde auf Grundlage der Ergebnisse aus Abschnitt 4.1 in Signavio modelliert, da unternehmensweite Prozesse bei Mercedes-AMG auf dieser Plattform abgebildet werden [13]. Die Abbildung A.1 zeigt das Modell für den Markt Westeuropa, das die 13 Prozessschritte abbildet. Weil das ursprüngliche Modell zu breit für eine lesbare Darstellung auf einer Seite ist, wird eine vereinfachte Fassung gezeigt, ohne Rollen, Datenobjekte, Systeme sowie Tätigkeitsbeschreibungen. Die Elemente der Notation aus der Abbildung 3.1 wurden für den vorliegenden Prozess verwendet. Hierbei wurden die Aktivitäten einem Pool für Mercedes-AMG und einer Lane für das Team Konformitäts-Testing zugeordnet, was den Prozess durchführt. Die übrigen Fachbereiche wurden als Rollen an den Aktivitäten in Tabelle A.1 hinterlegt, da bis zu elf Rollen pro Aktivität die Darstellung als Lane unübersichtlich gemacht hätten.
Der modellierte Ablauf gliedert sich in drei Phasen. Der Prozess beginnt mit dem Startereignis „AZST Eintrag Zert. Vorgang abgeschlossen“, sobald der Zertifizierungsvorgang im Abgas-Zertifizierungs-Steuerungstool (AZST) eingetragen wurde. Im anschließenden Kick-off werden die Fachbereiche konsultiert und liefern den Input, aus dem die MDV-Meilensteine für den Terminplan Zertifizierung entstehen. Daraufhin prüft ein Gateway, ob alle notwendigen Ergebnisse vorliegen, wobei fehlende Informationen zunächst eingeholt werden, bevor beide Pfade wieder zusammenlaufen. Anschließend werden die Vortestergebnisse konsolidiert, wobei die Ergebnisse des Ausrollprozesses über ein UND-Gateway einfließen, und die Messwerte bewertet. Die erforderlichen Informationen werden in der Aktivität „Notwendige Daten zusammengeführt“gebündelt.
In der zweiten Phase wird daraufhin auf Basis der vorherigen Phase der Pre-MDV ermittelt, dessen Output der MDV-Vorschlag ist. Dieser dient als Input für die Festlegung, deren Ergebnis, der „MDV inklusive CoP-Puffer “, als Zwischenereignis dargestellt wird. Nachdem der AK Zertifizierung und die Projektleitersitzung informiert wurden, prüft ein Gateway die Bestätigung, andernfalls führt der Ablauf zur Festlegung zurück.
Dementsprechend wird in der dritten Phase der finale MDV nach demselben Muster unter Einbezug der Zertifizierungsergebnisse ermittelt und festgelegt, in den Fachgremien beschlossen und bei fehlendem Beschluss erneut festgelegt. Nach der Freigabe teilt ein UND-Gateway den Ablauf in die Eintragung im AZST und die Übermittlung an die Abteilung „MO/QZE“, bevor der Prozess mit dem Endereignis endet.
Um den in Abschnitt 4.1 festgelegten Detaillierungsgrad einzuhalten, wurde jede Aktivität mit einer Tätigkeitsbeschreibung hinterlegt. Am 23. März 2026 wurde das Prozessmodell mit den direkten Prozessbeteiligten abgestimmt und fachlich bestätigt.

Damit sind die in Kapitel 2 angenommenen Ablaufschritte sowie die Verantwortlichkeiten erstmals in einem Prozessmodell dargestellt. Dies bildet die Grundlage für die Verortung in Abschnitt 4.3.

4.3. Einordnung des MDV-Modells in die Prozessarchitektur

Zunächst wurde die Ebene des MDV-Prozesses in der Prozessarchitektur bestimmt und anschließend geprüft, ob er einer der Kategorien Management-, Kern- oder Unterstützungsprozesse zugeordnet werden kann. Die Prozessarchitektur von Mercedes-AMG umfasst vier Ebenen. Der MDV-Prozess liegt auf der vierten und damit untersten Ebene [14].
Die Kategorien Management-, Kern- und Unterstützungsprozesse werden in der Literatur auf der obersten Ebene der Prozessarchitektur, der Prozesslandkarte, verwendet (vgl. Abschnitt 3.2). Da der MDV-Prozess auf der vierten Ebene liegt, wurde er keiner dieser Kategorien eigenständig zugeordnet. Seine Einordnung erfolgt stattdessen über die Hierarchie, d. h. über den übergeordneten WLTP-Prozess, aus dem er als Teilprozess hervorgeht [12], [14]. Dies ist mit der Literatur vereinbar, da die Bezeichnungen nicht einheitlich definiert sind und die Einordnung je nach Organisation abweichen kann [1]. Die Einordnung ist vorläufig, da der WLTP-Gesamtprozess derzeit an die Abgasnorm Euro 7 angepasst wird und die Veröffentlichung in Signavio erst nach der Gremienfreigabe vorgesehen ist [12]. Dementsprechend ist die Einordnung bei Änderungen des Gesamtprozesses erneut zu prüfen.

5. Fazit und Ausblick

Ziel war es, den bislang undokumentierten MDV-Prozess für Verbrauch und Reichweite bei Mercedes-AMG methodisch zu erfassen, mit BPMN 2.0 in Signavio zu modellieren und in die übergeordnete Prozessarchitektur einzuordnen. Hierzu wurde der Ablauf in Interviews mit Vertretern von drei Fachbereichen aufgenommen und als Modell mit 13 Prozessschritten abgebildet. Das Modell macht die Schritte, die Verantwortlichkeiten und die Entscheidungen zwischen den bekannten Eingangs- und Ausgangsgrößen sichtbar und schließt damit die in Kapitel 2 beschriebene Lücke. Da es mit den direkten Prozessbeteiligten fachlich abgestimmt wurde, kann der Ablauf nun gegenüber Stakeholdern und Prüfinstanzen dargestellt werden. Bei der Einordnung wurde der MDV-Prozess keiner der Kategorien Management-, Kern- oder Unterstützungsprozess eigenständig zugeordnet, da er auf der vierten Ebene liegt. Seine Stellung ergibt sich stattdessen als Teilprozess des WLTP-Prozesses. Das bislang bei einzelnen Mitarbeitenden liegende Prozesswissen kann nach der Veröffentlichung in Signavio als gemeinsame Grundlage genutzt werden. Der MDV-Prozess lässt sich damit für Westeuropa mit BPMN 2.0 in Signavio erfassen, modellieren und in die Prozessarchitektur einordnen.
Die Ergebnisse unterliegen jedoch Grenzen. Das Modell bildet ausschließlich Westeuropa ab, da sich die Abläufe je Markt unterscheiden, sodass eine Übertragbarkeit auf weitere Märkte nicht belegt ist. Darüber hinaus beruht die Aufnahme auf Interviews mit Vertretern von drei Fachbereichen und gibt zunächst nur deren Perspektiven wieder. Diese Einschränkung wurde durch die fachliche Abstimmung des Modells verringert, jedoch nicht aufgehoben. Ob die Nachvollziehbarkeit gegenüber Prüfinstanzen gegeben ist, wurde nicht überprüft. Daneben ist die Einordnung vorläufig, da der WLTP-Gesamtprozess derzeit an Euro 7 angepasst wird (vgl. Abschnitt 4.3). Für die weitere Arbeit bietet es sich an, die Einordnung nach Abschluss der Euro-7-Anpassung und der Gremienfreigabe erneut zu prüfen und das Modell anschließend in Signavio zu veröffentlichen. Darüber hinaus sollte das Modell regelmäßig mit der Praxis abgeglichen werden, da sich Abläufe und regulatorische Anforderungen ändern.

Literaturverzeichnis

[1] J. Ottenlips, *Geschäftsprozessmanagement: Grundlagen, Methoden und praktische Umsetzung*. Springer, 2025.

[2] S. Pospiech, S. Mielke, R. Mertens, M. Pelke, K. Jagannath, and M. Stadler, "Exploration and analysis of undocumented processes using heterogeneous and unstructured business data," in *2014 IEEE International Conference on Semantic Computing*, 2014, pp. 191–198.

[3] J. M. Hylko, "Thanks for the memories: A primer on capturing and managing undocumented expert knowledge," 2005. [Online]. Available: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:54056787

[4] J. Aspara, "Documentation and continuous development of processes for customer management: Implications for profitable growth," *Australasian marketing journal*, vol. 19, no. 4, pp. 267–280, 2011.

[5] S. B. Droege and J. M. Hoobler, "Employee turnover and tacit knowledge diffusion: A network perspective," *Journal of Managerial Issues*, vol. 15, p. 50, 2003. [Online]. Available: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:150503346

[6] M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling, and H. A. Reijers, *Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements*. Springer, 2021.

[7] A. Gadatsch, "Modellierung und Analyse von Prozessen," in *Grundkurs Geschäftsprozess-Management: Analyse, Modellierung, Optimierung und Controlling von Prozessen*. Springer, 2025, pp. 107–181.

[8] S. Oppl, "Articulation of subject-oriented business process models," in *Proceedings of the 7th International Conference on Subject-Oriented Business Process Management*, ser. S-BPM ONE '15. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2015. [Online]. Available: https://doi.org/10.1145/2723839.2723841

[9] I. Compagnucci, F. Corradini, F. Fornari, and B. Re, "A study on the usage of the bpmn notation for designing process collaboration, choreography, and conversation models," *Business & Information Systems Engineering*, pp. 1–24, 2023.

[10] L. Schwarz, T. Neumann, and T. Teich, *Geschäftsprozesse praxisorientiert modellieren.* Springer, 2018.

Quellenverzeichnis

[11] Le Vi Nguyen, “MDV Vorgehensweise,” 2025, interne Unternehmensunterlage, Stand 05.11.2025.

[12] O. Jeremias, A. Rothenburg-Hovemann, and R. Waldraff, “WLTP/EU7-Workshop: Adaption auf EU7,” Interne Präsentation, Mercedes-AMG GmbH, 2026, interne Unternehmensunterlage.

[13] Mercedes-Benz Group AG, “Signavio,” Intranet-Blogbeitrag, Mercedes-Benz Social Intranet, Aug. 2026, interne Unternehmensquelle. [Online]. Available: https://social.cloud.corpintra.net/groups/nlc/blog/2026/08/11/signavio

[14] Mercedes-AMG GmbH, “AMG Prozesslandkarte,” Prozesslandkarte in Signavio Process Manager, interne Unternehmensquelle, 2026, nicht öffentlich zugänglich, Zugriff nur mit Anmeldung. Abgerufen am 29.10.2026. [Online]. Available: https://editor.signavio.com/p/hub/model/e95724c72b1b479b881249661683e84d?content-lang=de_de

Verzeichnis der verwendeten KI-Tools und digitalen Hilfsmittel

Verzeichnis der verwendeten KI-Tools und digitalen Hilfsmittel

Die nachfolgend aufgeführten digitalen Hilfsmittel wurden im Rahmen der Erstellung dieser wissenschaftlichen Arbeit zur Unterstützung der Literaturrecherche und der sprachlichen Ausarbeitung verwendet. Die recherchierten Quellen wurden eigenständig geprüft und hinsichtlich ihrer Eignung bewertet. Die Verantwortung für die Auswahl der Quellen, deren Interpretation sowie für sämtliche Inhalte und Schlussfolgerungen dieser Arbeit liegt bei der Verfasserin.

Microsoft 365 Copilot (Microsoft)

Quelle: m365.cloud.microsoft

Verwendung: Unterstützung bei Suche in internen Unterlagen zur Identifikation von Quellen und Terminen. Inhalte, Zitate und Seitenangaben wurden eigenständig geprüft, und alle Entscheidungen zur Auswahl und Einordnung wurden eigenständig getroffen.

Consensus

Quelle: consensus.app

Verwendung: Unterstützung bei der Literaturrecherche durch Eingrenzung der Themenbereiche und Identifikation potenziell geeigneter Fachquellen. Die gefundenen Quellen wurden eigenständig geprüft und hinsichtlich ihrer Relevanz für die Arbeit bewertet.

DeepL

Quelle: deepl.com

Verwendung: Suche nach Synonymen und alternativen Formulierungen zur sprachlichen Präzisierung einzelner Begriffe. Die Auswahl der Formulierungen erfolgte eigenständig.

A. Anhang

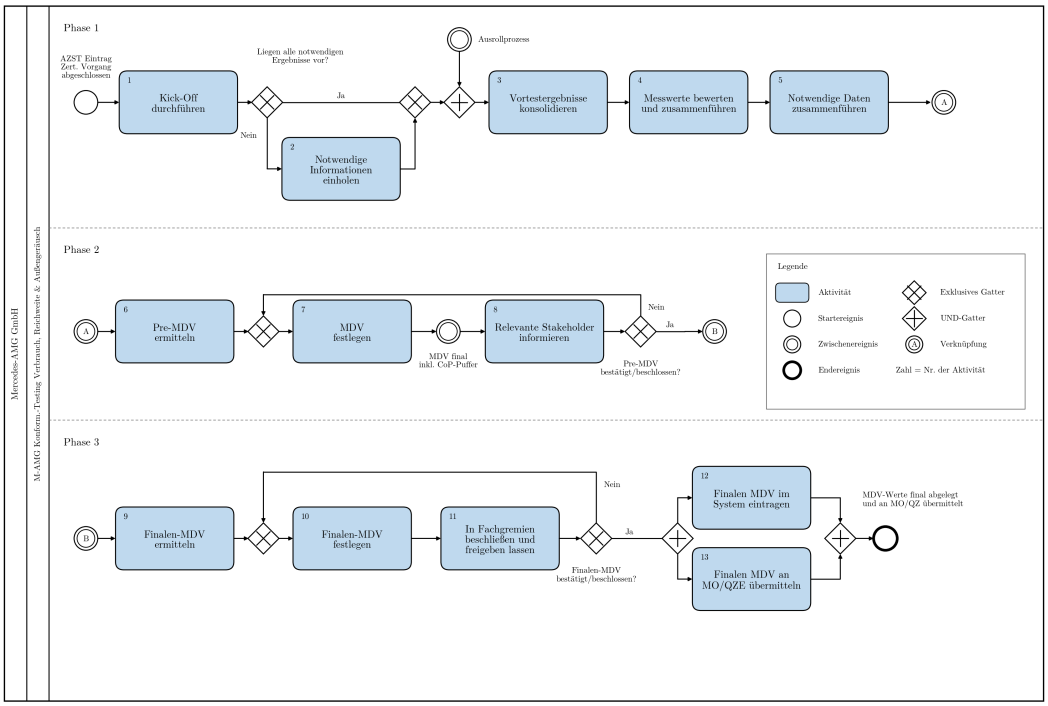


Abbildung A.1. – MDV-Prozess für Westeuropa, vereinfachte Darstellung des Ablaufs ohne Rollen, Datenobjekte, Systeme und Tätigkeitsbeschreibungen, eigene Darstellung

Tabelle A.1. – Rollen im MDV-Modell mit Beteiligungsart und Aktivitäten, eigene Darstellung

Rolle	**Beteiligung**	**Aktivität (Nr.)**
Projektleiter Entwicklung (PLE)	konsultiert	1, 7, 10
Projektleiter Entwicklung (PLE) eDrive (bei BEV-Projekten)	konsultiert	1, 7, 10
Projektleiter Antrieb cDrive (bei Verbrennerprojekten)	konsultiert	1, 7, 10
Entwicklungsingenieur Reichweite und Verbrauch	konsultiert	1, 5, 7, 10
Simulationsingenieur	konsultiert	1, 5, 7, 10
Produktmanagement (PM)	konsultiert	1, 7, 10
Projektleiter Zertifizierung	konsultiert	1, 7, 10
Zertifizierung Markthomologe	konsultiert	1, 7, 10
Vertrieb	konsultiert	1, 7, 10
Abnahmezentrum Zertifizierung	konsultiert	1
RD_Vortest & Produktbewährung	konsultiert	1
Fachexperte Zertifizierung (FEZ)	konsultiert	5
AK Zertifizierung	informiert	8, 11
Projektleitersitzung (PLS)	informiert	8, 11
MO/QZE	konsultiert	13